# 노 저 발 파 · 내 화 물 해 체 작 업 계 획 서

| 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|
| 허가상 | 손가상 | |

광양 2고로 개수 — 노저 잔선 천공·화약 장약·파쇄 · 노흉·노복 내화물·스테이브 해체

협력사: 가상-내화H (내화물 해체·발파) 공종: 내화물 해체 작성일: 2026-11-10
문서번호: NH-26-004(가상) 현장소장: 허가상(가상) 안전관리자: 손가상(가상)
화약류 관리: 발파 기사 1명(가상) 비상연락: 000-0000-0000(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

## 1. 작업 일정표

| 작업명 | 작업위치 | 기간 | 작업시간 | 인원 | 투입장비 | 위험작업 | 선행조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노저 잔선 천공·장약 | 노저 내부 중앙(잔선 상면) | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 | 07:00~12:00 | 12 | 잔선 천공기 2대, 환기팬 3대 | 화기(천공·랜싱), 밀폐공간 | P12 장입물 배출 완료 후 |
| 노저 잔선 발파 | 노저 내부 중앙(잔선 상면) | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 | 12:00~13:00 | 2 | 발파 장비 1식 | 밀폐공간, 발파(전원 대피) | 천공·장약 완료 후 |
| 노흉·노복 내화물·스테이브 해체 | 노복·조안 내부 전 둘레(스테이브 1~9단) | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 | 07:00~12:00 | 28 | 달비계 4조, 노내 호이스트(양중C 운영), 환기팬 4대, 소형 굴삭기 1대 | 밀폐공간, 고소 | P12 장입물 배출 완료 후(상부부터 하향 해체) |

## 2. 발파 경계 (3D 통제 표시용)

| 발파 경계 | 범위 | 시간대 | 통제 대상 | 경보 |
|---|---|---|---|---|
| 노체 전 구역·주상·크레인 기초 | 노저 중심 반경 50m [가상] | 매일 12:00~13:00 (점심시간: 대피~점화~불발 확인) | 타 업체 전원 대피 | 사이렌 3회·무전 전파 |

## 3. 투입 장비 (3D 배치용)

| 장비명 | 규격 | 대수 | 배치 위치 | 사용 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 잔선 천공기 | 유압 착암 (신규 모델 필요) | 2 | 노저 내부 중앙 | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 |
| 환기팬 | 7.5kW 덕트 포함 | 7 | 노정 개구부·노저 출입구 | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 |
| 달비계 | 4조 (서스펜디드) | 4 | 노복·조안 내부 | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 |
| 미니 로더 / 소형 굴삭기 | 원격 1.5t / 0.1㎥ | 1 / 1 | 노저 내부 (파쇄물 정리) | 2026.12.08 ~ 2026.12.23 |

## 4. 예상 비용 (가상 금액, 단위 천원)

| 항목 | 금액 | 산정 근거 |
|---|---|---|
| 인건비 (해체공·발파 기사·감시인 44명) | 1,380,000 | 투입 인원 × 공수 (가상) |
| 화약류·뇌관·발파 매트 | 210,000 | 장약량 × 단가 (가상) |
| 장비 임차 (천공기·달비계·환기팬) | 290,000 | 임차 일수 × 단가 (가상) |

## 5. 작업 절차 및 안전조치

(1) 잔선 천공·화약 장약·파쇄 (P13)

① 발파 작업계획서·화약류 사용 허가(발파 경계 설정)
② 밀폐공간 허가·작업 전 산소·CO 측정(O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만)
③ 천공 시 분진 억제 살수·방진마스크 착용
④ 장약 중 노체 전 구역 출입 금지·경보 체계 가동
⑤ 발파 대피 신호·대피 완료 확인 후 점화
⑥ 발파 후 가스 측정·불발 확인 후 진입
⑦ 파쇄물 반출 인양 하부 출입 통제
⑧ 화약 잔량 반납·기록
⑨ 랜싱·천공 화기 시 화재감시자 배치·소화기 비치, 작업 종료 후 30분 화재감시

(2) 내화물·스테이브 해체 (P14)

① 밀폐공간 작업허가서 발급
② 작업 전 산소·유해가스 측정 후 진입(O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만)
③ 불활성가스(질소) 유입 가능 배관 맹판·차단 확인(P06 격리 목록 대조)
④ 상부 해체 시 하부 출입 통제·방호선반 설치
⑤ 감시인 배치·출입자 명부 기록, 구조장비(공기호흡기·삼각대) 비치
⑥ 달비계·안전대 체결 확인(고소 해체)
⑦ 스테이브 탈거 인양 신호수 지정
⑧ 내화물 붕괴 위험 구간 접근 금지(부분 해체 벽면 하부)
⑨ 해체 잔재 투하 구간 노저 출입 금지(P13 발파 시간대 상호 통보)
⑩ 작업 종료 퇴출 확인·허가서 반납

## 6. 보호구·비상 조치

- 보호구: 안전모·안전화·안전대(달비계), 방진마스크, 휴대용 산소·CO 경보기, 귀마개(천공)
- 발파: 사이렌 3회 → 전원 대피 확인 → 점화 → 15분 후 가스 측정·불발 확인 → 해제 방송
- 불발 발생 시 접근 금지·발파 기사 단독 처리, 원청 상황실 보고